HD현대 중소형 변압기

Medium & Small Distribution Transformers

HD HYUNDAI ELECTRIC

EXPERIENCE IS THE TECHNOLOGY!

HD현대의 변압기는 오랜 경험과 완벽한 기술력으로
국제적인 품질의 우수성을 인증받아 세계시장을 선도하고 있습니다.

HD현대일렉트릭은 오랜 기간을 통해 축적된 많은 경험과 기술력을 바탕으로 높은 신뢰성을 가진 고품질의 변압기를 고객에게 인도하여 좋은 명성을 얻고 있으며, 국내 뿐 아니라 미국 알라바마에 변압기 공장을 운영하여 전세계 다양한 고객층에 대응하고 있습니다.

또한 가장 진보된 제작 설비, 시험 설비로 전력변압기, 몰드변압기, 중소형변압기, 특수변압기 등 전 범위의 변압기를 제작하고 있습니다.

우수한 기술경쟁력으로 세계 시장을 선도하는 HD현대일렉트릭은 앞으로도 고객의 요구를 만족시키기 위해 최고의 제품과 서비스로 보답하겠습니다.

Traction Transformer
25/1.915/1.1kV, 7766kVA, 1PH
경부고속전철차량용(KTX)

132kV 230MVA Transformer
Al-Qaseem Project in Saudi Arabia

로용 Transformer
HD현대제철 HD현대전기 로용

500kV 750MVA
TPRS(Tank Pressure Relief System)
Transformer Hydro One in Canada

220kV 125MVA Transformer
Egyptian Electricity Transmission Company
in Egypt

235kV 205MVA
Generator Step-up Transformer
Sempra Energy in U.S.A.

Contents

04 특징
05 중소형 변압기
10 부속품
14 외형도
18 시험
19 품질보증

특징

- 최첨단 설비 및 엄격한 품질관리시스템으로 고품질, 고신뢰성 확보
- 국제 공인기관(IEC, ANSI, NEMA, CAS, BS, AS 등)의 품질 인증 획득으로 고객의 다양한 요구 충족
- 전세계 각국에 풍부한 납품 실적

▪ 생산범위

용도 및 정격에 따라 전력변압기, 배전변압기, 리액터변압기, 몰드변압기, 특수변압기로 나누어 생산하고 있습니다.

울산 공장

- Power Transformer up to 800kV / 1,300MVA
- Distribution Transformer
- Cast-Resin Transformer
- Dry Type Transformer
- Reactor
- Special Transformer

변압기 서비스

- Supervision of Transformer Installation & Commissioning
- Advisory Services of Transformer Specification
- Training of Customer Personnel
- Inspection & Trouble Shooting Service
- Investigation and Assessment of Problems

전력변압기

중소형변압기

몰드변압기

Reactor

Traction 변압기

탭절환기

중소형 변압기

옥내 또는 옥외에 설치될 중소형 변압기에 적용됩니다.

▪ 주요사항

- 정격용량 : 100kVA - 50MVA
- 정격전압 : 72.5kV급 이하
- 정격주파수 : 60Hz, 50Hz

▪ 적용규격

KS, IEC, ANSI, NEMA 및 한전 표준구매시방서에 의거하여 설계, 제작 및 시험.

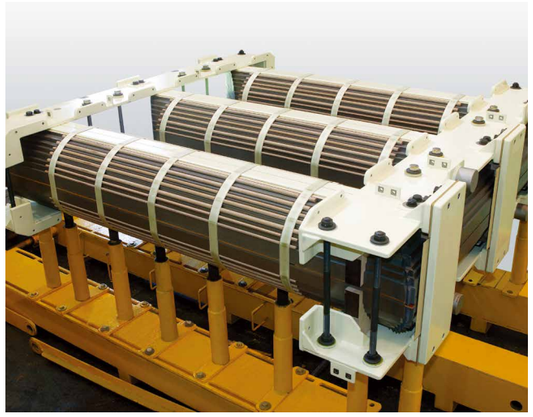
▪ 절연유

KSC 2301 1/4 또는 동등 이상의 절연유를 진공정유기를 통하여 완벽한 수분제거 및 탈기 후 주유.

중소형 변압기

철심

철심은 경년변화가 없는 저손실고투자율의 방향성 냉간압연 규소강판을 사용하며 무부하전류 및 손실을 최소화 하기 위하여 정밀 절단 가공함으로써 운전시의 진동 및 소음을 극소화 시킵니다.



권선

권선은 양질의 도체를 사용하여 사양에 적합한 전기 절연재료로 피복한 후 고절연 강도를 유지하고 냉각유가 원활히 순환할 수 있는 구조로 설계, 제작됩니다.

또한, 권선방법은 절연계급과 기계적 강도를 고려하여 합리적으로 채택하며, 특히 단락사고시의 전자력에 대비하여 이상적인 권선배치 및 외부 보강을 하고 있습니다.

권선 제조방식은 용량, 전압, 각 변압기의 탭 범위에 따라서 선택되며 권선 제작시 다음 요소들을 고려하여야 합니다.

- 단락
- 임펄스에 견딜 수 있는 능력
- 완전류 손실
- 과전압을 배분할 수 있는 능력

Layer 권선

Helical 권선

Disc 권선

Interleaved Layer 권선

중소형 변압기

외함

탱크는 연강판을 사용하여 제작하며 내부압력에 충분히 견딜 수 있도록 하고 수송 및 제반 충격에 대하여 변형이 생기지 않도록 충분한 기계적 강도를 고려하여 설계, 제작합니다.

방열기는 냉연강판을 사용하여 판넬형으로 충분한 냉각효과를 가지도록 제작하며 외관이 미려합니다.

콘서베이터 취부 변압기의 경우 콘서베이터와 변압기의 외함 카바는 적절한 파이프에 의해 연결되어지며 유면계가 부착되어 있습니다. 또한, 콘서베이터와 외함은 볼트로 조립되어 있기 때문에 필요시 분리가 가능합니다.

변압기 외함

외함은 고품질 철판으로 제작

도장

외함, 방열기 및 기타 금속 취부 부분(충전부 제외)은
전처리 및 방청 처리후 양질의 페인트로 각각 2회 이상 도장

냉각

운전중인 변압기는 열로 변환된 손실을 가지고 있으며, 이는 변압기 온도상승의 원인이 됩니다. 따라서, 허용범위 이상의 온도상승을 방지하기 위하여 적합한 냉각방식을 채택해야 합니다.

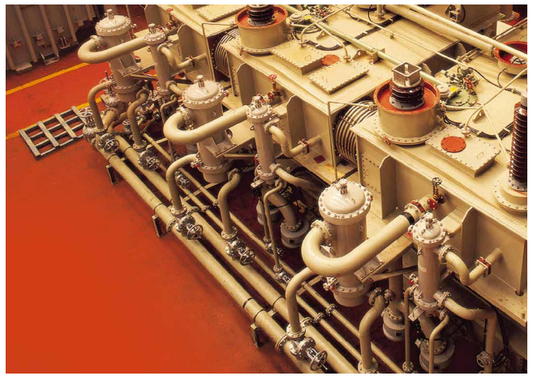
일반적으로 변압기에 적합한 냉각방식은 설치지역의 주변환경과 변압기 용량 선정후에 결정되며, 고객의 요구에 따라 다양한 종류의 냉각방식을 적용합니다.

냉각방식

냉각매체	냉각방식	기호
절연유(Oil)	유입자냉식	ONAN (Oil Natural Air Natural)
	유입풍냉식	ONAF (Oil Natural Air Forced)
	송유자냉식	OFAN (Oil Forced Air Natural)
	송유풍냉식	OFAF (Oil Forced Air Forced)
절연유와 물 (Oil & Water)	유입수냉식	ONWF (Oil Natural Water Forced)
	송유수냉식	OFWF (Oil Forced Air Forced)
가스(SF_6)	가스자냉식	GNAN (Gas Natural Air Natural)
	가스풍냉식	GNAF (Gas Natural Air Forced)

냉각 팬

방열기



수냉식 냉각장치

부속품

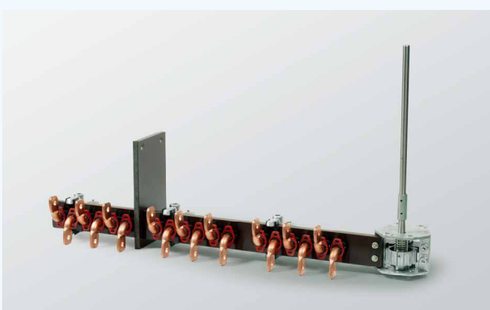
▪ 부하시 탭 절환기(OLTC)

- OLTC는 부하시에 연속적인 전압 변환이 필요한 경우나 1차 입력전압이 변동하여도 2차 전압을 일정하게 유지하기 위하여 사용됩니다.
- 당사에서는 세계적으로 통용되고 있는 저항식 Jansen형 OLTC를 주로 사용하고 있습니다.

※ 고객의 요구에 따라 자동/수동으로 원격 조정할 수 있는 제어반을 공급하고 있습니다.

▪ 무전압시 탭 절환기(DETC)

권선의 Tap 연결을 외부에서 수동으로 용이하게 조작이 될 수 있도록 카바에 조작핸들이 취부되어 있으며 조작시에는 사전에 변압기를 선로에서 완전히 차단시켜 무전압 상태에 있어야 합니다.



▪ 붓싱

- 붓싱은 변압기의 절연계급, 전류, 애관색상 및 붓싱변류기 등에 의해 결정됩니다.
  - 30kV급 이하 : 단일형(Solid Type) 사용
  - 60kV급 이상 : 콘덴서 붓싱 사용
- 특별한 요구가 없는 한 IEC 규격에 따르며 당사 표준색상은 갈색입니다.

▪ 온도계

- 유온도계 : Oil 최고 온도 지시
- 권선온도계 : 권선의 최고 온도 지시

▪ 유면계

외함이나 콘서베이터의 유면을 표시하기 위하여 취부됩니다.

- 소형 : 판상유면계
- 중대형 : 다이알 유면계

부속품

▪ 부흐 홀쯔 계전기

콘서베이터와 외함의 연결 파이프 중간에 설치되는 것으로 변압기 내부에 이상 상태가 발생되어 GAS 발생 및 압력이 급격히 높아질 경우 계전기 내부 접점이 동작합니다.

▪ 방압안전장치

변압기 본체에서 이상 압력이 발생하였을 때 스프링 밸브를 통하여 순간적인 압력을 방출시키기 위한 장치이며, 압력이 정상적으로 회복되면 스프링 밸브는 정상 위치로 돌아오며 노란색 지지핀이 튀어나와 방압안전장치의 동작 유무를 운전자가 용이하게 판단하도록 되어 있습니다.

▪ 방열기

변압기에는 패널형 방열기를 사용하며 대용량 변압기의 경우 수송을 고려하여 외함과 쉽게 분리될 수 있도록 분리용 밸브를 사용함으로써 방열기에 누유가 발생할 경우 외함의 절연유를 배유하지 않고도 보수할 수가 있습니다.

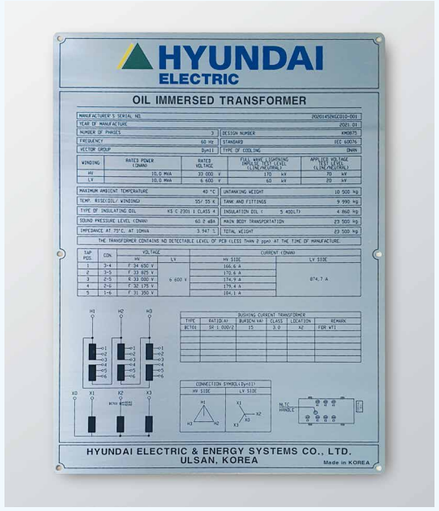
▪ 흡습호흡기

주위온도 및 부하변동에 의하여 변압기는 호흡 작용을 하며 이때 절연유와 대기 수분과의 접촉을 최소화하기 위하여 사용됩니다. 흡습호흡기의 크기는 유량에 따라 정해지며 흡습제인 실리카겔은 건조 후 재 사용할 수 있습니다.

▪ 명판

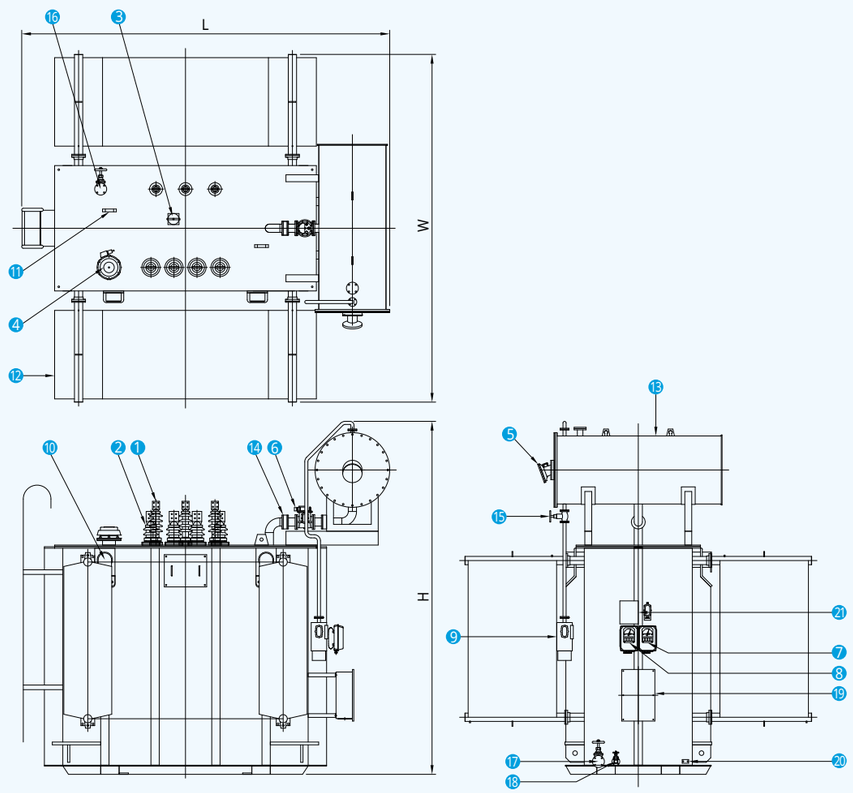
하기 사항들이 기재된 스테인레스 재질의 명판이 취부됩니다.

- 변압기 명칭
- 제작자명 또는 약호
- 제작년월
- 정격출력
- 정격전압 및 Tap 전압
- 충격절연강도
- Vector group
- 냉각방식
- 절연유량
- 온도상승 명칭
- 제작일련 번호
- 상수
- 정격 주파수
- 정격전류
- % Impedance
- 결선도
- 총중량



외형도

100kVA ~ 50MVA(1차 : TOP BUSHING, 2차 : TOP BUSHING)



1 고압붓싱
2 저압붓싱
3 무전압탭절환기
4 방압관
5 유면계
6 부흐홀쯔계전기
7 유온도계
8 권선온도계
9 흡습호흡기
10 총체 인양들고리
11 카바 및 중신 인양들고리
12 방열기
13 콘서베이터
14 콘서베이터 연결밸브
15 콘서베이터 배유밸브
16 여과밸브
17 배유밸브
18 검유밸브
19 단자함
20 접지패드
21 명판

3상 22.9/0.38kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	1,800	1,600	2,200	3,130	2,000	13,000	98.5	5.0
2,000	2,400	2,300	2,600	5,840	4,200	24,000	98.6	6.0
3,000	2,900	2,600	2,800	8,050	6,500	35,000	98.6	6.0
4,000	3,000	3,100	3,000	10,400	7,200	40,000	98.8	7.0
5,000	3,100	3,300	3,100	11,100	8,000	52,000	98.8	7.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

3상 6.6 or 3.3/0.38kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	1,900	1,700	2,200	3,260	2,000	13,000	98.5	5.0
2,000	2,400	2,400	2,650	6,150	4,200	24,000	98.6	6.0
3,000	3,000	2,600	2,850	8,920	6,500	35,000	98.6	6.0
4,000	3,000	3,200	3,200	10,300	7,200	40,000	98.8	7.0
5,000	3,100	3,300	3,150	11,050	8,000	52,000	98.8	7.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

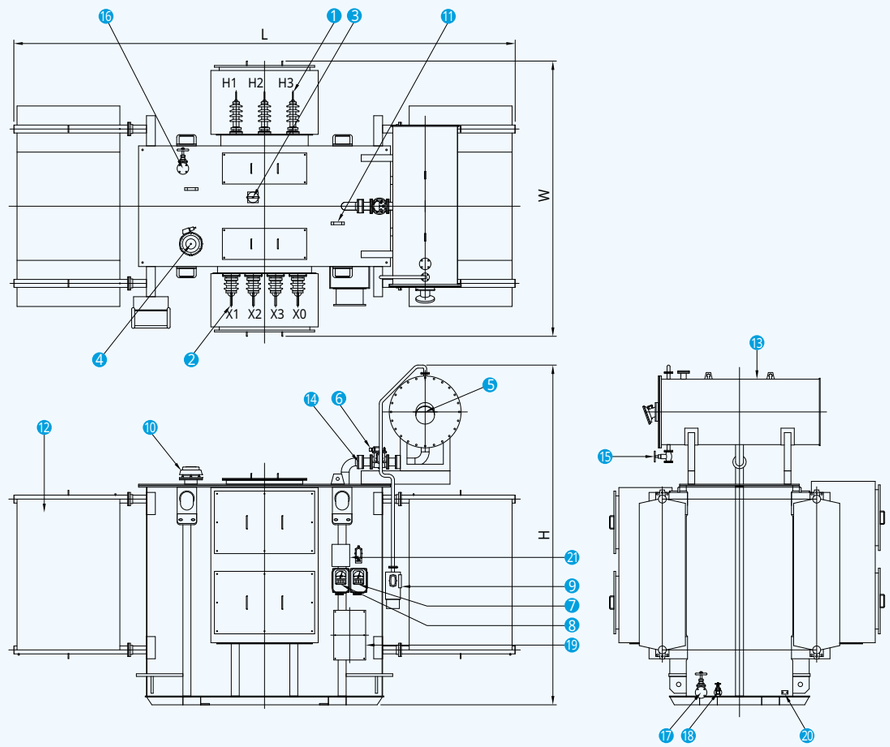
3상 22.9/6.6 or 3.3kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	2,350	1,700	2,500	3,180	2,000	12,000	98.6	5.0
2,000	2,450	2,100	2,600	5,620	4,200	22,000	98.7	6.0
3,000	2,850	2,400	2,650	7,070	6,500	26,500	98.9	6.0
4,000	3,000	2,550	3,050	9,140	7,500	36,000	98.9	7.0
5,000	3,100	2,750	3,100	10,610	8,000	45,000	99.0	7.0
7,000	3,300	3,350	3,300	13,710	12,000	50,000	99.1	7.0
10,000	3,600	3,600	3,450	17,740	12,000	70,000	99.2	8.0
20,000	3,650	4,000	4,300	30,120	18,000	130,000	99.3	8.0
30,000	4,600	4,200	4,550	42,500	25,000	170,000	99.4	9.0
40,000	4,550	4,650	4,600	52,050	30,000	200,000	99.4	10.0
50,000	4,600	4,650	5,000	61,550	35,000	250,000	99.4	10.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

외형도

100kVA ~ 50MVA(1차 : SIDE BUSHING, 2차 : SIDE BUSHING)



1 고압붓싱
2 저압붓싱
3 무전압탭절환기
4 방압관
5 유면계
6 부흐홀쯔계전기
7 유온도계
8 권선온도계
9 흡습호흡기
10 총체 인양들고리
11 카바 및 중신 인양들고리
12 방열기
13 콘서베이터
14 콘서베이터 연결밸브
15 콘서베이터 배유밸브
16 여과밸브
17 배유밸브
18 검유밸브
19 단자함
20 접지패드
21 명판

3상 22.9/0.38kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	2,300	2,250	2,200	3,330	2,000	13,000	98.5	5.0
2,000	3,300	2,450	2,600	6,090	4,200	24,000	98.6	6.0
3,000	3,700	2,550	2,750	8,350	6,500	35,000	98.6	6.0
4,000	4,500	2,650	3,000	11,510	7,200	40,000	98.8	7.0
5,000	4,200	2,600	3,100	11,490	8,000	52,000	98.8	7.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

3상 6.6 or 3.3/0.38kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	2,100	1,900	2,155	3,460	2,000	13,000	98.5	5.0
2,000	3,200	2,100	2,590	6,400	4,200	24,000	98.6	6.0
3,000	3,350	2,200	2,805	9,220	6,500	35,000	98.6	6.0
4,000	3,950	2,200	3,170	10,750	7,200	40,000	98.8	7.0
5,000	4,200	2,250	3,080	11,450	8,000	52,000	98.8	7.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

3상 22.9/6.6 or 3.3kV

구분 / 용량 (kVA)	외형치수 (mm) L	W	H	중량 (kg)	무부하손 (W)	부하손 (V)	효율 (%)	임피던스 (%)
1,000	2,600	2,300	2,500	3,600	2,000	12,000	98.6	5.0
2,000	3,150	2,500	2,600	5,870	4,200	22,000	98.7	6.0
3,000	3,500	2,550	2,650	7,370	6,500	26,500	98.9	6.0
4,000	3,700	2,550	3,050	9,490	7,500	36,000	98.9	7.0
5,000	4,000	2,600	3,100	11,010	8,000	45,000	99.0	7.0
7,000	4,700	2,650	3,300	14,160	12,000	50,000	99.1	7.0
10,000	5,200	2,700	3,450	18,240	12,000	70,000	99.2	8.0
20,000	5,450	3,000	4,300	30,720	18,000	130,000	99.3	8.0
30,000	6,200	3,500	4,550	43,200	25,000	170,000	99.4	9.0
40,000	6,500	3,550	4,600	52,850	30,000	200,000	99.4	10.0
50,000	6,500	4,050	5,000	62,450	35,000	250,000	99.4	10.0

※ 상기 특성 및 치수는 고객의 특이사항 또는 품질 개선의 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.

시험

HD현대변압기는 완벽한 품질을 확보하고 이를 증명하기 위하여 납품전 국제적인 규격과 고객의 요구에 따라서 각종시험을 실시합니다.

- 구조 및 외관검사
- 절연저항 측정
- 극성 또는 각변위 시험
- 임피던스 전압 및 부하손 측정
- 온도상승 시험
- 권선저항 측정
- 권선비 시험
- 여자전류 및 무부하손 측정
- 절연내력 시험
- 절연유

극초고압 시험설비

4,400kV Impulse 발생장치 및 1,200kV AC 발전장비

품질보증

HD현대일렉트릭의 품질보증 정책에 따라 모든 제품은 고객의 구체적인 요구사항, 관련규격, 해당 국가 표준을 만족하며 정해진 기간안에 생산하여 고객에게 전달하고 있습니다.
또한 고객에게 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

ISO 9001

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 215574-2017-AQ-KOR-KAB | Initial certification date: 22 March 2017 | Valid: 23 March 2020 – 22 March 2023

This is to certify that the management system of
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Ulsan Factory(1)
700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015, KS Q ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics, Rotating Machinery, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

Place and date: **Seoul, 08 March 2020**

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
18F, Kyobo Bldg., 1, Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea

KAB-QC-10
Accredited by Member of the IAF for DMS

Jong-Bae Lee
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Korea Ltd. 18F Kyobo Bldg., 1 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea. TEL:+82 2 724 0611. www.dnvgl.co.kr/assurance

DNV·GL

Certificate No: 215574-2017-AQ-KOR-KAB
Place and date: Seoul, 08 March 2020

Appendix to Certificate

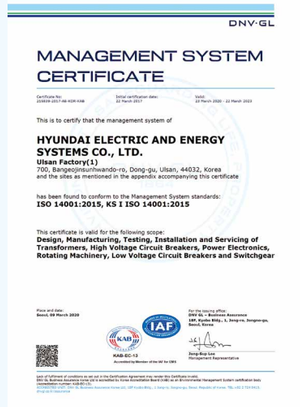
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(1)	700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics and Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(2)	1000, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Seosan Factory	223, Sapyeong-ro, Nam-gu, Ulsan, 44786, Korea	Design, Manufacturing, Testing of Transformers, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

Site Name	Site Address	Site Activity
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Bundang Office	95, Buntaeng-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13561, Korea	Sales of Transformers, Low Voltage Circuit Breakers, High Voltage Circuit Breakers and Power Electronics, Switchgear and Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Yongin R&D	17-10, Habuk-ro 240beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16891, Korea	Research and development of Transformers, Low Voltage Circuit Breakers, High Voltage Circuit Breaker and Power Electronics, Switchgear and Rotating Machinery.

Page 2 of 2

ISO 14001



DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 215574-2017-AE-KOR-KAB | Initial certification date: 16 March 2017 | Valid: 23 March 2020 – 22 March 2023

This is to certify that the management system of
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Ulsan Factory(1)
700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Management System standards:
ISO 14001:2015, KS I ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics, Rotating Machinery, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

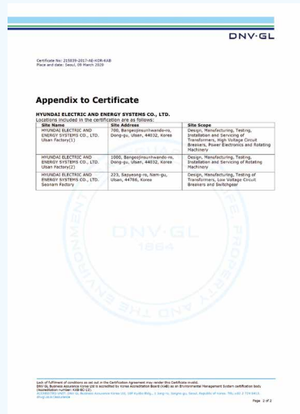
Place and date: **Seoul, 08 March 2020**

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
18F, Kyobo Bldg., 1, Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea

KAB-EC-13
Accredited by Member of the IAF for EMS

Jong-Bae Lee
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Korea Ltd. 18F Kyobo Bldg., 1 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea. TEL:+82 2 724 0611. www.dnvgl.co.kr/assurance



DNV·GL

Certificate No: 215574-2017-AE-KOR-KAB
Place and date: Seoul, 08 March 2020

Appendix to Certificate

HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(1)	700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics and Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(2)	1000, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Seosan Factory	223, Sapyeong-ro, Nam-gu, Ulsan, 44786, Korea	Design, Manufacturing, Testing of Transformers, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

Page 2 of 2

ISO 45001

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 215665-2017-AOHS-KOR-KAB | OHSAS 18001 Initial certification date: 22 March 2017 | Valid: 23 March 2020 – 22 March 2023

This is to certify that the management system of
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Ulsan Factory(1)
700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management System standard:
ISO 45001:2018

This certificate is valid for the following scope:
Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics, Rotating Machinery, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

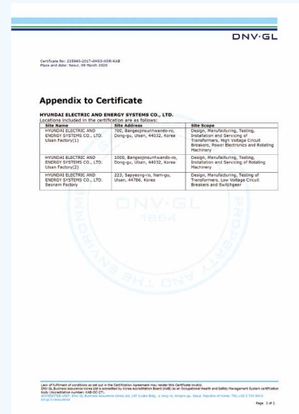
Place and date: **Seoul, 09 March 2020**

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
18F, Kyobo Bldg., 1, Jongno, Jongno-gu, Seoul, Korea

KAB-OC-27

Jong-Bae Lee
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance Korea Ltd. 18F Kyobo Bldg., 1 Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea. TEL:+82 2 724 0611. www.dnvgl.co.kr/assurance



DNV·GL

Certificate No: 215665-2017-AOHS-KOR-KAB
Place and date: Seoul, 09 March 2020

Appendix to Certificate

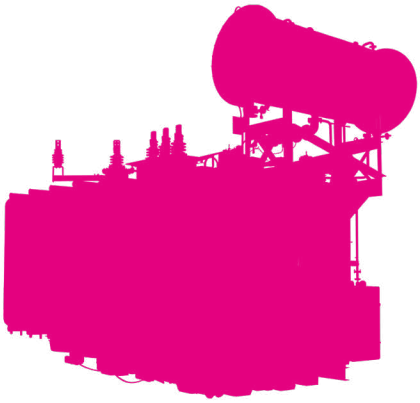
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD.
Locations included in the certification are as follows:

Site Name	Site Address	Site Scope
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(1)	700, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Transformers, High Voltage Circuit Breakers, Power Electronics and Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Ulsan Factory(2)	1000, Bangeojinsunhwando-ro, Dong-gu, Ulsan, 44032, Korea	Design, Manufacturing, Testing, Installation and Servicing of Rotating Machinery
HYUNDAI ELECTRIC AND ENERGY SYSTEMS CO., LTD. Seosan Factory	223, Sapyeong-ro, Nam-gu, Ulsan, 44786, Korea	Design, Manufacturing, Testing of Transformers, Low Voltage Circuit Breakers and Switchgear

Page 2 of 2

Essential for Today
Potential for Tomorrow

HD HYUNDAI ELECTRIC

분당 사무소 (서울/경기, 광주/전라)	경기도 성남시 분당구 분당수서로477, HD현대그룹글로벌R&D센터 10층 영업	Tel: (02)479-9180
국내 지방영업 (울산/대구/경북, 부산/경남/창원)	울산광역시 남구 사평로 223(선암동)	Tel: (052)202-7988
고객지원센터 (A/S 문의)	**전국 대표번호** (서비스접수 및 기술문의) : **080-230-7778 / service@hd.com**	

www.hd-hyundaielectric.com